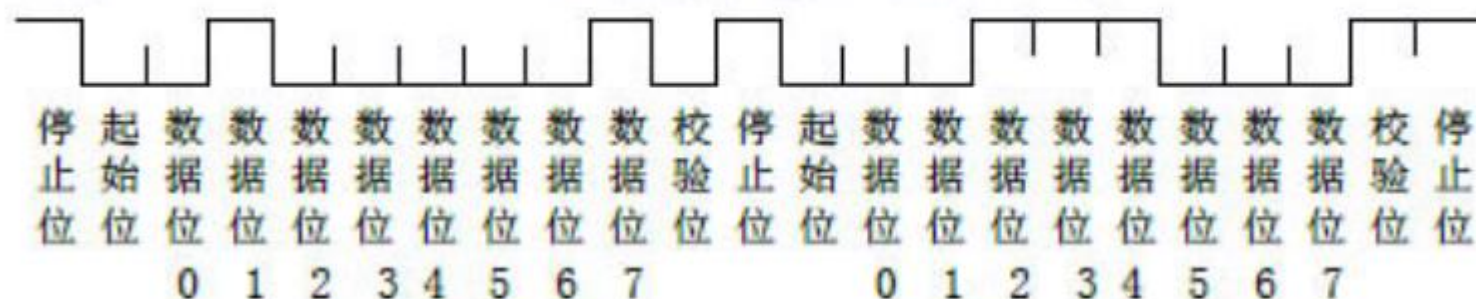
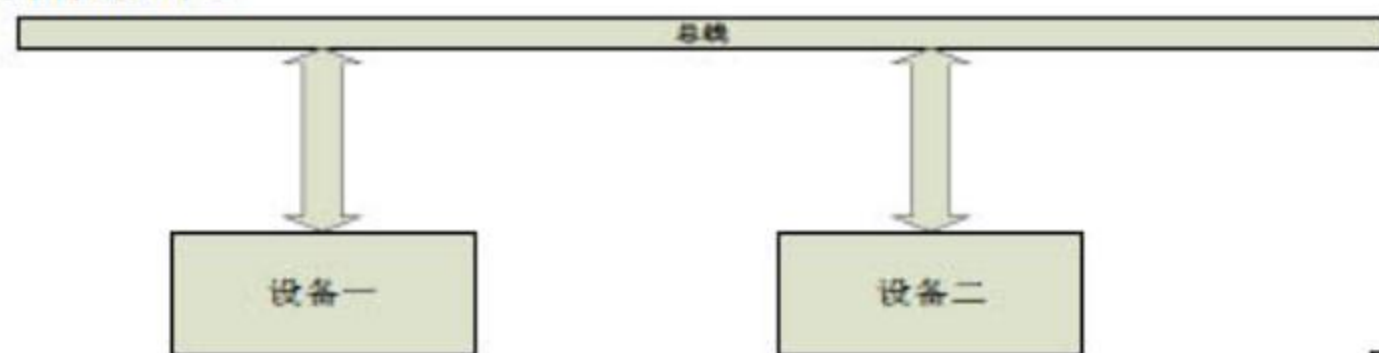


3. “A” 的 ASCII 码为 $41H = 01000001B$, 1 的个数为偶数, 故校验位为 0; “8” 的 ASCII 码为 $38H = 00111000B$, 1 的个数为奇数, 故校验位为 1。

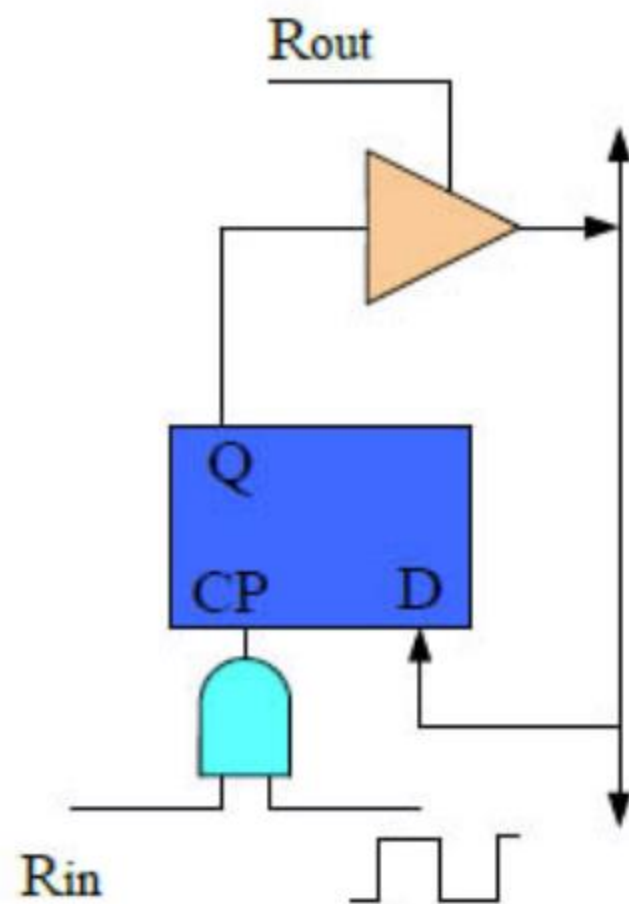


4. 逻辑图如下：

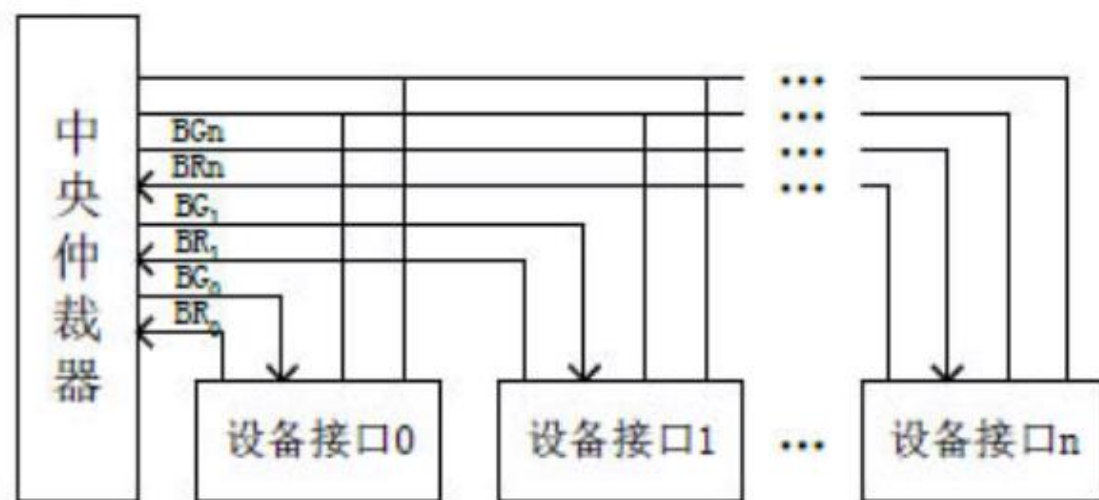


说明：两个设备共用总线，每个设备的总线接口部分如右图所示。通过锁存器保存接收数据，并通过三态门向总线发送数据。每个设备的 R_{in} 控制端有效时，锁存器保存接收数据；每个设备的 R_{out} 信号有效时，锁存器保存的数据被送上总线。当 R_{out} 信号无效时，设备与总线在电气上断开。

5.



6.



8.C

9.B、A、C

10.A

11.D

12.A

20. 设总线带宽用 D_r 表示，总线时钟周期用 $T = 1/f$ 表示，一个总线周期传送的数据量用 D 表示，

根据定义可得：

$$D_r = T / D = D \times 1 / f = 8B \times 70 = 560MHz/s$$

第二十一题

PCI总线是一种老旧的计算机扩展总线标准，而PCIe则是一种更先进的高速串行扩展总线标准。PCI总线采用并行传输方式，而PCIe采用高速串行传输方式。PCI总线的带宽相对较低，通常为33 MHz或66 MHz，数据传输速率较慢。而PCIe标准具有更高的带宽，支持多个通道，每个通道的带宽可达到2.5 Gbps或更高，以满足高性能设备的需求。PCIe还具有更好的可扩展性。它允许设备通过连接到多个插槽来实现更高的带宽和性能。此外，PCIe还支持热插拔功能，可以在计算机运行时插入或拔出设备，无需重启系统。

总的来说，与PCI总线相比，PCIe标准具有更高的带宽、更快的数据传输速率和更好的可扩展性，使其成为现代计算机系统中常用的扩展总线标准。